【統合企画書】

# Project BRIDGE

## 信頼と実力の架け橋

～出自を「実績」で上書きし、若者のキャリアを組織で担保するインフラ～
行動ログ型・可搬信用証明インフラ構想

---

バージョン　V2 統合版（数式モデル付完全版）
作成日　2026 年 2 月
文書性質　社外秘・企画提案資料

# Contents


**1 要約** **4**

**2 企画趣旨** **4**

**3 基本原則** **4**
3.1 国籍非依存 . . . . . 4
3.2 国内フォロー限定 . . . . . 4
3.3 可搬型信用証明 . . . . . 4

**4 全体構造：信用の「二階建て」モデル** **4**

**5 対象** **5**

**6 データ設計（最小構成）** **5**

**7 評価モデルの目的** **5**
7.1 「意欲」を測らない . . . . . 6

**8 指標の数式定義** **6**
8.1 継続指数 CI（Continuity Index） . . . . . 6
8.2 改善応答率 IR（Improvement Response） . . . . . 6
8.3 成長勾配 SG（Skill Gradient） . . . . . 6
8.4 回復力指数 RI（Recovery Index） . . . . . 6

**9 スキル到達度 $S_{i,t}$ の構築** **7**
9.1 観測ベクトル . . . . . 7
9.2 線形スコア（MVP 用） . . . . . 7
9.3 不確実性（信頼区間） . . . . . 7

**10 合成スコア（成長健全性）** **7**
10.1 成長健全性スコア $G_i$ . . . . . 7

**11 離職・不調アラート（安全運用）** **8**
11.1 リスクスコア . . . . . 8

**12 国内保証モデル（企業向け価値）** **8**

**13 信用証明（ポータブル証明）** **8**
13.1 証明書の記載内容 . . . . . 8
13.2 改ざん耐性（最低限の設計） . . . . . 8

**14 AI 自動化ロードマップ** **9**
14.1 Phase 1：非同期デイリー・ヒアリング（入力の自動化） . . . . . 9
14.2 Phase 2：マルチモーダル能力解析（評価の自動化） . . . . . 9
14.3 Phase 3：企業向け「能力保証レポート」の即時生成 . . . . . 9
14.4 Phase 4：離職・メンタルアラート（リスク管理の自動化） . . . . . 9

**15 収支シミュレーション：黒字化へのライン** **9**
15.1 収益源（V2） . . . . . 10
15.2 ユニット単価（1 人あたり/月間） . . . . . 10
15.3 損益分岐点と利益目標（管理担当者 1 名ユニット） . . . . . 10

**16 社会的位置付け** **10**

**17 付録：MVP（最小実装）設計** **11**

**付録：主要記号一覧** **11**

# 1. 要約

Project BRIDGE は、日本国内で就労する若年層を中心（国籍不問）に、行動ログから「成長過程」を可視化し、国内雇用に限って保証・調停を提供する信用インフラである。国外移動時にはフォロー責任を負わない代替価値として、改ざん耐性のある**信用証明（ポータブル証明）**を発行する。

**設計思想**

本モデルは、**意欲そのものを測らない**。
「意欲は” 行動の結果として湧く”」という前提のもと、**初期値ゼロでも積み上がる設計**とする。

学生の「アルバイト・派遣期間」を**能力の証明期間**と位置づけ、そのデータを元に就職後の定着までを組織が保証する「**信用の二階建てモデル**」を構築する。

# 2. 企画趣旨

- 派遣・アルバイト等が「信用に変換されず消える」構造を改める
- 若年層の成長曲線（継続・改善・回復）を” 制度として” 証明可能にする
- 国内企業側には「採用・定着リスク低減」を、本人側には「信用の可搬性」を提供する

# 3. 基本原則

## 3.1 国籍非依存

対象者は出身国を問わない。評価は行動ログのみに基づく。

## 3.2 国内フォロー限定

保証・調停・伴走（人が責任を負う支援）は**日本国内企業への就労に限定**する。

## 3.3 可搬型信用証明

国外移動後のフォローは行わない。代替として信用証明を発行し、本人が自由に活用できる形とする。

# 4. 全体構造：信用の「二階建て」モデル

サービスは 2 トラック制で運用する。

| 項目 | スタンダード・トラック（一般学生） | エンハンサー・トラック（施設出身者等） |
|---|---|---|
| 主な目的 | 市場価値の可視化とキャリアアップ | 社会的信用の補完と自立支援 |
| コア価値 | AI による客観的評価表（スコア） | 法人による包括的な身元・定着保証 |
| 就職後フォロー | キャリアアドバイザーによる伴走 | 1〜3 年間の企業間調停・仲介業務 |
| ターゲット企業 | 成長意欲のある若手を求める一般企業 | リスクを嫌うが人材を求める一流・安定企業 |

Table 1: サービス体系（2 トラック）

## 5. 対象

- 学生・若年層中心（ただし制度上は若年に限定しなくても良い）
- アルバイト／派遣／契約等「国内で働く」ことがログ化可能な層
- 初期能力・初期意欲は問わない（後述の” 上昇力” 評価による）

## 6. データ設計（最小構成）

対象者 $i$ の日次データ（または週次）を時刻 $t$ として、最低限以下を収集する。

| 記号 | データ | 説明 |
|---|---|---|
| $A_{i,t} \in \{0, 1\}$ | 勤怠・稼働 | 出勤/稼働フラグ、遅刻・欠勤数 |
| $R_{i,t}$ | 日次ふりかえり | 短文ログ（AI 対話で収集） |
| $F_{i,k}$ | フィードバック | 指摘・助言イベント（$k$ はイベント番号） |
| $E_{i,t}$ | 現場評価 | 簡易 FB（5 段階等） |
| $Q_{i,t}$ | 学習・資格 | 学習時間や取得状況 |

Table 2: 日次データ最小構成

**思想的安全原則**

- 属性（国籍・人種・宗教等）を入力しない／使わない
- 評価は行動ログのみ

## 7. 評価モデルの目的

### 7.1 「意欲」を測らない

評価対象は「意欲」ではなく、次の合成概念である。

**上昇力（Potential Dynamics）**

**継続できるか／改善に反応できるか／落ちても戻れるか／スキルが上がるか**

これにより「最初やる気がない／不安定」でも、小さな行動の積み上げでスコアが上がる。

## 8. 指標の数式定義

### 8.1 継続指数 CI（Continuity Index）

一定期間 $T$（例：直近 28 日）において、

$$\mathrm{CI}_i(T) = \frac{\sum_{t=1}^{T} A_{i,t}}{T} \tag{1}$$

初期値 0 でも問題ない。出勤・稼働が増えればスコアは上昇する。

### 8.2 改善応答率 IR（Improvement Response）

フィードバックイベント $F_{i,k}$ が時刻 $\tau_{i,k}$ に発生したとし、その後 $W$ 日間で改善が観測された割合を測る。

$$\mathrm{IR}_i = \frac{1}{K_i} \sum_{k=1}^{K_i} \mathbb{1}\left(\Delta E_{i,k}^{(W)} \geq \theta_E\right) \tag{2}$$

ここで

$$\Delta E_{i,k}^{(W)} = \frac{1}{W} \sum_{t=\tau_{i,k}+1}^{\tau_{i,k}+W} E_{i,t} - \frac{1}{W} \sum_{t=\tau_{i,k}-W+1}^{\tau_{i,k}} E_{i,t} \tag{3}$$

$\theta_E$ は微小成長を拾える小さめの閾値を推奨する。「言ってること」ではなく「変化した行動」のみを見ることで、嘘発見器化を避ける。

### 8.3 成長勾配 SG（Skill Gradient）

スキル到達度 $S_{i,t}$ の期間 $T$ における平均勾配：

$$\mathrm{SG}_i(T) = \frac{S_{i,T} - S_{i,1}}{T} \tag{4}$$

急成長だけでなく安定した上昇を評価するため、回復力指数と併用する。

### 8.4 回復力指数 RI（Recovery Index）

低下イベントを「移動平均が一定割合下がった」と定義する：

$$D_{i,t} = \mathbb{1}\left(\bar{E}_{i,t}^{(m)} < (1-\delta)\, \bar{E}_{i,t-1}^{(m)}\right) \tag{5}$$

回復は元水準の $\rho$ を取り戻すまでの日数 $\Delta t$ で評価する：

$$\mathrm{RI}_i = \mathbb{E}[\exp(-\lambda\,\Delta t)] \tag{6}$$

すぐ戻れるほど RI は高い値となる。

**メンタル面の取扱い**

メンタル面の “兆候” を扱う場合は、アラートは管理者に限定し、本人の評価に直結させない運用とする。

## 9. スキル到達度 $S_{i,t}$ の構築

スキルを「自己申告」に依存させない。行動ログ・成果・現場 FB から推定する。

### 9.1 観測ベクトル

$$\mathbf{x}_{i,t} = \left[A_{i,t},\ E_{i,t},\ Q_{i,t},\ \mathrm{task_metrics}_{i,t},\ \mathrm{peer_fb}_{i,t},\ \ldots\right] \tag{7}$$

### 9.2 線形スコア（MVP 用）

$$S_{i,t} = \sigma\left(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_{i,t}\right) \tag{8}$$

$\sigma$ は値を $[0,1]$ に正規化する関数である。

### 9.3 不確実性（信頼区間）

推定は必ず誤差を持つため、スコアに「信頼度」を付与する。

$$\mathrm{Conf}_{i,t} = 1 - \exp(-c \cdot n_{i,t}) \tag{9}$$

$n_{i,t}$ はログ件数や観測回数を表す。観測が少ない序盤は Conf が低く、過剰な断定を防ぐ。

## 10. 合成スコア（成長健全性）

合成指標を作る場合も**序列化は行わない**。説明可能な形で提示する。

### 10.1 成長健全性スコア $G_i$

$$G_i = \alpha \cdot \mathrm{CI}_i + \beta \cdot \mathrm{IR}_i + \gamma \cdot \mathrm{SG}_i + \eta \cdot \mathrm{RI}_i \tag{10}$$

ただし提示は単一数字ではなく、以下をセットで出力する。

- CI, IR, SG, RI の **4 象限レーダーチャート**
- 直近 3 か月の**推移（成長曲線）**
- **信頼度** Conf

# 11. 離職・不調アラート（安全運用）

本人評価に直結させない運用が重要である。アラートは管理者の「介入判断」用として設計する。

## 11.1 リスクスコア

$$\mathrm{RISK}_i = \mathbb{1}(\mathrm{CI}_i < \theta_{\mathrm{CI}}) + \mathbb{1}(\Delta\bar{E} < -\theta_E) + \mathbb{1}(\mathrm{neg_signal}(R_{i,t}) > \theta_N) \tag{11}$$

これは「罰点」ではなく、**声かけ・面談のトリガー**である。「問題が起きてから動く」のではなく「起きる前に管理者が動く」体制を最小工数で実現する。

# 12. 国内保証モデル（企業向け価値）

企業が得る価値は「採用・定着のリスク低減」である。

- 月次能力保証レポートの自動発行
- 予兆検知 → 早期介入による離職率低下
- 調停・仲介（国内のみ）によるトラブル損失低減

企業から「保証料」を得ることで、密着型フォローの原価を成立させる。

# 13. 信用証明（ポータブル証明）

国外移動時はフォローを終了し、代替として**信用証明**を発行する。

## 13.1 証明書の記載内容

1. 対象期間（日本国内での就労期間）
2. 4 指標：CI, IR, SG, RI（推移グラフ付き）
3. スキル到達度 $S$ の推移（信頼度 Conf 付き）
4. 主要な改善事例（定型文＋短い箇条書き、最大 3 件）
5. 注意書き（国外フォローは提供しない旨）

## 13.2 改ざん耐性（最低限の設計）

証明書本文を Doc とすると：

$$h = \mathrm{SHA256}(\mathrm{Doc}) \tag{12}$$

証明書にハッシュ $h$ と検証 URL（または QR）を記載し、サーバ側に $h$ を保管して一致確認を可能にする。

ブロックチェーンは「将来オプション」として位置づける。MVP ではハッシュ検証で十分である。

# 14. AI 自動化ロードマップ

このモデルの最大のコストは「人間による管理」である。ここを AI で自動化・パイプライン化する。

**※ ここでの AI は「判断者」ではなく「事務と集計の自動化」。**

## 14.1 Phase 1：非同期デイリー・ヒアリング（入力の自動化）

**実装**
LINE/Discord 連携の AI チャット Bot

**役割**
本人の性格や状況に合わせたトーンで「今日の学び」「現場の不満」「体調」を自然な会話で収集

**効果**
管理担当者が毎日全員に電話・面談する工数を **90% 削減**

## 14.2 Phase 2：マルチモーダル能力解析（評価の自動化）

**実装**
NotebookLM 型コンテキスト解析

**役割**
日々のチャットログ、勤怠、現場 FB、資格取得状況を統合解析

**出力**
「この人は今、〇〇のスキルが B ランクに到達した」という客観データ

## 14.3 Phase 3：企業向け「能力保証レポート」の即時生成

**実装**
生成 AI によるビジネス文書化

**役割**
蓄積データから企業がそのまま社内決裁に使える「月次評価報告書兼保証書」を自動作成

**効果**
事務作業の根絶と企業側への「プロフェッショナルな印象」の定着

## 14.4 Phase 4：離職・メンタルアラート（リスク管理の自動化）

**役割**
会話のわずかな変化から離職予兆やメンタル不調を検知

**効果**
「起きる前に管理者が動く」体制を最小工数で実現

# 15. 収支シミュレーション：黒字化へのライン

「手厚いフォロー」と「低コスト運用」を両立させるための数値目標。

### 15.1 収益源（V2）

1. 派遣粗利（該当する場合）
2. 国内保証料（企業負担）
3. 紹介手数料（按分）
4. 信用証明発行料（オプション、個人/企業いずれも設計可）

### 15.2 ユニット単価（1 人あたり/月間）

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 派遣粗利（時給差額 600 円 × 80h） | 48,000 円 |
| 保証・調停サブスク料（企業負担） | 10,000 円 |
| 内定紹介手数料（按分） | 5,000 円 |
| **合計売上単価** | **63,000 円** |

Table 3: ユニット単価

### 15.3 損益分岐点と利益目標（管理担当者 1 名ユニット）

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 固定費合計 | 600,000 円 |
| 内訳：人件費 | 450,000 円 |
| 内訳：システム/拠点費 | 150,000 円 |
| 損益分岐点（BEP） | 約 10 名 |
| 目標稼働数 | 20 名 |
| 月間売上（20 名） | 1,260,000 円 |
| 月間営業利益 | 660,000 円 |
| **利益率** | **約 52%** |

Table 4: 損益分岐点と利益目標

**経営的ポイント**

通常の派遣業より 1 人あたりの担当数を絞る分、企業から「保証料」を徴収することで利益率を確保する。担当者が 20 名に深くコミットできる環境が、サービスの質（＝保証の信頼性）を担保する。

**保証料があるから、密着フォロー＋成長還元が成立する。**

## 16. 社会的位置付け

- 派遣業を否定しない

- 特定制度への対抗を目的としない
- 国籍で選別しない

代わりに：

**行動ログに基づく信用生成を標準化し、市場設計を提示する。**

## 17. 付録：MVP（最小実装）設計

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | まず 3 か月 |
| 指標 | CI / IR / SG / RI のみ（Conf 付き） |
| 証明書 | 日本語＋英語テンプレート＋ハッシュ検証 |
| 企業向け | 月次 PDF レポート（自動生成） |

Table 5: MVP 設計概要

## 付録：主要記号一覧

| 記号 | 名称 | 定義 |
|---|---|---|
| $\mathrm{CI}_i(T)$ | 継続指数 | 期間 $T$ における出勤率 |
| $\mathrm{IR}_i$ | 改善応答率 | FB 後 $W$ 日間で改善が見られた割合 |
| $\mathrm{SG}_i(T)$ | 成長勾配 | スキル到達度の平均勾配 |
| $\mathrm{RI}_i$ | 回復力指数 | 低下からの回復速度（指数減衰評価） |
| $S_{i,t}$ | スキル到達度 | 観測ベクトルからの推定スコア |
| $\mathrm{Conf}_{i,t}$ | 信頼度 | 観測回数に基づくスコアの確信度 |
| $G_i$ | 成長健全性 | 4 指標の加重合成 |
| $\mathrm{RISK}_i$ | リスクスコア | 離職・不調の介入トリガー |